

Calcul d'une option européenne

MAP-SIM2 2017

Dans le contexte des marchés financiers, il est courant de manipuler des produits financiers appelés options. Il s'agit de contrat d'assurance d'une durée T (maturité) émis par un organisme financier et visant à garantir à un client le prix K (appelé *strike*) d'un actif a (actions, matières premières,...) d'une fluctuation aléatoire de sa valeur $x(t)$ (un cours sur un marché). Lorsqu'il s'agit d'un droit de vente on parle de *put* et on parle de *call* dès lors qu'il s'agit d'un droit d'achat. Suivant les droits de vente du titulaire du contrat, on distingue plusieurs types d'options. La plus simple, l'*option européenne*, stipule que le droit de vente ne peut s'exercer qu'à la fin du contrat (maturité). Lorsqu'à tout instant $t < T$, on peut exercer son droit à vendre au prix K on parle d'*option américaine*. Il existe évidemment bien d'autres types de règles. Nous nous plaçons dans la suite dans le cadre d'une option européenne. On définit alors la "récompense" (*payoff*) $R(t) = (x(t) - K)^+$ qui traduit le fait que si le cours est supérieur au prix garanti K , le détenteur de l'actif a intérêt à vendre sans faire jouer son contrat. Dans le cas contraire, le détenteur du contrat fera jouer son option et vendra donc au prix K . La problématique consiste donc à déterminer, dans un contexte fluctuant, le prix $p(x, t)$ d'un tel contrat à tout instant t en fonction de la valeur x de l'actif sous-jacent à l'option. Dans le cadre du modèle de Black-Scholes à risque neutre où la fluctuation aléatoire suit un processus stochastique particulier (*brownien*), on montre que le prix $p(x, t)$ est donné par l'équation de diffusion rétrograde, $\forall x > 0 \forall 0 < t < T$:

$$\frac{\partial p}{\partial t}(x, t) + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}(x, t) + r x \frac{\partial p}{\partial x}(x, t) - r p(x, t) = 0$$

où σ^2 est la variance de l'actif (*volatilité*) et r le taux d'intérêt. A l'échéance T du contrat, le prix est :

$$p(x, T) = (x - K)^+.$$

Modèle à deux actifs

Ce modèle se généralise à plusieurs actifs. Par exemple, pour un modèle à deux actifs, on considère le problème $(x = (x_1, x_2))$:

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t}(x, t) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 \Xi_{ij} x_i x_j \frac{\partial^2 p}{\partial x_i \partial x_j}(x, t) + r \sum_{i=1}^2 x_i \frac{\partial p}{\partial x_i}(x, t) - r p(x, t) = 0 & x > 0, \\ p(x, T) = (x_1 + x_2 - K)^+ & 0 < t < T \end{cases} \quad (1)$$

où Ξ est la matrice de covariance associée aux actifs (a_1, a_2) que l'on suppose, pour simplifier, indépendante de x et t . En effectuant le changement $t \rightarrow -t$ (renversement du temps), on aboutit à une équation de la chaleur à coefficients variables :

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t}(x, t) - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 \Xi_{ij} x_i x_j \frac{\partial^2 p}{\partial x_i \partial x_j}(x, t) - r \sum_{i=1}^2 x_i \frac{\partial p}{\partial x_i}(x, t) + r p(x, t) = 0 & x > 0, \\ p(x, 0) = (x_1 + x_2 - K)^+ & x > 0 \end{cases} \quad (2)$$

Cette équation dégénère en $x_1 = 0$ ou $x_2 = 0$ car alors, des termes d'ordre 2 disparaissent. A cause de cette dégénérescence il n'est pas nécessaire, et en fait pas possible, de préciser la condition aux limites en $x_1 = 0$ ou $x_2 = 0$! L'étude théorique de cette équation présente des difficultés qui sortent du cadre de ce projet. En utilisant des approches plus générales (voir Lions) on peut montrer qu'il existe une unique solution $p \in L^2(0, T, V) \cap C^0(0, T, L^2(\mathbb{R}^{+2}))$ avec :

$$V = \{v \in L^2(\mathbb{R}^{+2}), x_i \partial_{x_i} v \in L^2(\mathbb{R}^{+2}), i = 1 \text{ ou } i = 2\}.$$

L'espace V muni de la norme :

$$\|v\|_V^2 = \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^{+2})}^2 + \|x_1 \partial_{x_1} v\|_{L^2(\mathbb{R}^{+2})}^2 + \|x_2 \partial_{x_2} v\|_{L^2(\mathbb{R}^{+2})}^2$$

est un espace de Hilbert dense dans $L^2(\mathbb{R}^{+2})$.

Notons que comme la solution $P \in C^0(0, T, L^2(\mathbb{R}^{+2}))$, $P(x, t)$ tend vers 0 lorsque $\|x\|$ tend vers 0 (les fonctions de L^2 tendent vers 0 à l'infini!). Dans la perspective de la résolution numérique de ce problème, il convient de borner l'espace ; ce qui est raisonnable en pratique car x_1 ou x_2 n'ont pas de raison de tendre vers l'infini. On supposera donc, dorénavant, que le problème est posé sur le carré :

$$\Omega =]0, a[\times]0, a[$$

et compte tenu de la remarque précédente, on impose la condition aux limites suivante sur la frontière artificielle :

$$\frac{\partial}{\partial n} p(x, t) = 0 \text{ en } x_1 = a \text{ ou } x_2 = a.$$

On aurait pu également imposer une condition de Dirichlet homogène $p = 0$.

Finalement, on cherche à résoudre numériquement le problème :

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t}(x, t) - \operatorname{div}(A(x) \nabla p(x, t)) + V(x) \cdot \nabla p(x, t) + r p(x, t) = 0 & x > 0, \\ p(x, 0) = (x_1 + x_2 - K)^+ & x > 0 \\ \frac{\partial}{\partial n} p(x, t) = 0 \text{ en } x_1 = a \text{ ou } x_2 = a. \end{cases} \quad (3)$$

où on a posé :

$$A(x) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \Xi_{11} x_1^2 & \Xi_{12} x_1 x_2 \\ \Xi_{21} x_1 x_2 & \Xi_{22} x_2^2 \end{bmatrix} \text{ et } V(x) = \begin{pmatrix} (\Xi_{11} + \frac{1}{2} \Xi_{21} - r) x_1 \\ (\Xi_{22} + \frac{1}{2} \Xi_{12} - r) x_2 \end{pmatrix}.$$

La formulation variationnelle de ce problème est :

$$\left| \begin{array}{l} \text{trouver } p \in L^2(0, T, V) \cap C^0(0, T, L^2(\Omega)) \text{ tel que } \forall q \in V : \\ \frac{d}{dt} \int_{\Omega} p(x, t) q(x) dx + \int_{\Omega} A(x) \nabla p(x, t) \cdot \nabla q(x) dx \\ + \int_{\Omega} V(x) \cdot \nabla p(x, t) q(x) dx + r \int_{\Omega} p(x, t) q(x) dx = 0, \quad 0 < t < T \\ p(x, 0) = (x_1 + x_2 - K)^+, \quad x > 0 \end{array} \right. \quad (4)$$

Discrétisation par éléments finis

Comme l'espace $H^1(\Omega)$ est inclus dans l'espace V , les approximations par éléments finis de Lagrange sont conformes dans l'espace V . On peut donc appliquer à la formulation variationnelle (4) une approximation par éléments finis de Lagrange.

Soit $(w_i)_{i=1, N}$ la famille des fonctions de base attachées à un maillage du domaine Ω composé des triangles $(T_\ell)_{\ell=1, L}$ et des noeuds $(M_i)_{i=1, N}$ ($M_i = (x_{i1}, x_{i2})$). On introduit $V_h = \operatorname{vect}(w_i)_{i=1, N}$ l'espace d'approximation interne ($V_h \subset V$). On note $p_i(t) \in V_h$ l'approximation au temps t de la solution et $P(t)$ le vecteur des composantes de $p_i(t)$ dans la base $(w_i)_{i=1, N}$. En considérant la formulation discrète dans V_h associée à la formulation continue (4), on obtient le système d'équations suivant :

$$\left| \begin{array}{l} \mathbb{M} \frac{d}{dt} P(t) + (\mathbb{K} + \mathbb{B} + r \mathbb{M}) P(t) = 0 \quad 0 < t < T \\ P(0) = Q_0 \end{array} \right. \quad (5)$$

avec :

$$\mathbb{M}_{ij} = \int_{\Omega} w_i w_j dx, \quad \mathbb{K}_{ij} = \int_{\Omega} A(x) \nabla w_i \cdot \nabla w_j dx \quad \text{et} \quad \mathbb{B}_{ij} = \int_{\Omega} V(x) \cdot \nabla w_j w_i dx$$

et Q_0 le vecteur des composantes de l'interpolé de la fonction $(x_1 + x_2 - K)^+$:

$$(Q_0)_i = (x_{i1} + x_{i2} - K)^+.$$

On pose par la suite :

$$\mathbb{D} = \mathbb{K} + \mathbb{B} + r\mathbb{M}.$$

En utilisant, par exemple, le schéma d'Euler implicite ($\theta = 1$) avec un pas de temps constant ($t_k = k\Delta t$, $0 \leq k \leq K$), on est conduit au schéma itératif, P^k approximation du vecteur $P(t_k)$:

$$\left| \begin{array}{l} P^0 = Q_0 \\ (\mathbb{M} + \Delta t \mathbb{D})P^{k+1} = \mathbb{M}P^k, \quad k = 0 \text{ à } K-1. \end{array} \right. \quad (6)$$

On pourra également envisager, dans un deuxième temps, d'utiliser le schéma de Crank-Nicolson d'ordre 2 :

$$\left| \begin{array}{l} P^0 = Q_0 \\ (\mathbb{M} + \frac{\Delta t}{2} \mathbb{D})P^{k+1} = (\mathbb{M} - \frac{\Delta t}{2} \mathbb{D})P^k, \quad k = 0 \text{ à } K-1. \end{array} \right. \quad (7)$$

Implémentation

La résolution du problème nécessite le développement de tous les outils permettant d'implémenter les schémas itératifs (6) et (7). On aura donc essentiellement besoin d'une classe de vecteurs, de matrices creuses (stockage profil) équipée du produit matrice vecteur et d'un algorithme de factorisation LU, d'une classe de maillage équipée d'un générateur de maillage d'un domaine rectangulaire.

class Vecteur

Dans ce projet, une classe de vecteurs réels est suffisante. On choisira de reprendre une des classes vecteur développées en TP (générique ou non).

class Matrice

On développera une classe Matrice utilisant le stockage profil (voir poly du cours MA201). Attention, les matrices ne sont pas toutes symétriques. En particulier, la matrice $\mathbb{B}$ ne l'est pas et par conséquent la matrice $\mathbb{D}$ non plus ! Bien que non symétriques, ces matrices sont à profil symétrique. Idéalement, il serait souhaitable de développer une classe matrice supportant à la fois les matrices symétriques (stockage de la partie inférieure seulement) et les matrices non symétriques à profil symétrique. On propose d'utiliser un schéma par héritage : la classe Matrice ayant pour descendants une classe Matrice_sym et une classe Matrice_nonsym. On implémentera l'algorithme de factorisation LU pour les matrices non symétriques à profil symétrique ainsi que les algorithmes de descente/remontée permettant de résoudre le système $LUX = b$. Il faudra également prévoir les opérations d'addition et de soustraction de matrices symétriques et non symétriques !

class Maillage

Un maillage consiste en une liste de points (noeuds) et une liste de triangles définis par les numéros des trois sommets et la liste des noeuds milieux dans le cas où on utilise une approximation P2. On développera donc les classes élémentaires Point et Triangle ; la classe Triangle possédant un attribut définissant l'ordre de l'élément (1 ou 2). On écrira un utilitaire permettant de mailler le carré unité basé sur un découpage uniforme suivant x_1 et x_2 (pas nécessairement le même). A l'aide d'une translation et d'une homotétie, il est facile d'en déduire un maillage d'un rectangle quelconque $]a, b[\times]c, d[$. La classe maillage proposera également une fonctionnalité d'écriture du maillage sur un fichier : nombre de points, nombre de triangles, ordre des éléments finis, liste des points, liste des numéros des triangles pour une exploitation avec Matlab.

Calcul éléments finis

Une fois les classes précédentes développées, il s'agit de calculer les matrices $\mathbb{K}$, $\mathbb{B}$ et $\mathbb{M}$. Rappelons que ce calcul s'opère en réalisant une boucle sur tous les triangles du maillage et en utilisant une formule de quadrature numérique pour calculer les intégrales sur chacun des triangles. Attention, les matrices $\mathbb{K}$ et $\mathbb{B}$ font intervenir des données fonctions ($A(x)$ et $V(x)$). On écrira une fonction permettant de calculer ces matrices.

Schéma itératif

Une fois les matrices éléments finis calculées, on implémentera le calcul du schéma (6) et du schéma (7). Remarquons que ces deux schémas sont de la forme :

$$\mathbb{E}P^{k+1} = \mathbb{F}P^k$$

avec $\mathbb{E}$ une matrice non symétrique. Dans un premier temps, on réalise la factorisation LU de la matrice $\mathbb{E}$: $\mathbb{E} = \mathbb{L}\mathbb{U}$. Puis on réalise la boucle en temps en effectuant d'une part le produit matrice-vecteur $Y^k = \mathbb{F}P^k$ et la résolution du système linéaire $\mathbb{L}\mathbb{U}P^{k+1} = Y^k$.

Exploitation des résultats

Afin d'exploiter les résultats, on écrira dans un fichier les vecteurs P^k . Ce fichier sera relu, conjointement avec le fichier du maillage, avec Matlab pour faire une exploitation graphique des résultats : représentation à différents instants du prix (le log du prix est plus significatif). On pourra tester le code avec le jeux de données suivants (volatilité de 20% et taux d'intérêt de 5%) :

$$\Xi = \begin{bmatrix} 0.04 & -0.024 \\ -0.024 & 0.04 \end{bmatrix} \text{ et } r = 0.05$$

sur une durée de 2 ans avec des pas de temps de l'ordre de 1 à 5 jours.

Organisation du travail

Dans le cas d'un trinôme, je suggère d'adopter l'organisation suivante : un étudiant se charge du développement de la classe Maillage, un étudiant se charge du développement de la classe Matrice et un étudiant se charge du développement du calcul éléments finis et de l'implémentation du schéma itératif. Vous devrez fixer très rapidement les fonctionnalités des classes Maillage et Matrice qu'aura à utiliser l'étudiant qui développe le calcul élément fini. Chaque étudiant devra valider ses développements. Dans un second temps, un des étudiants se consacrera à l'exploitation des résultats sous Matlab tandis que les deux autres continueront le développement du code C++.

Bibliographie

- R. Seydel, *Tools for Computational Finance*, Springer-Verlag, 2004
D. Lamberton, B. Lapeyre, *Stochastic Calculus Applied to Finance*, Chapman & Hall, 1996
Y. Hachdou, O. Pironneau, *Computational Methods for Option Pricing*, Frontiers in Applied Mathematics, SIAM, 2008
P. Ciarlet, E. Lunéville, *Cours MA201 : méthode des éléments finis*, Presse de l'ENSTA.